RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

# Atendente de WhatsApp com IA

Case demonstrativo com dados fictícios. Semente 42, 300 conversas simuladas, 125 frases de teste (109 no escopo, 16 fora do assunto) que não repetem nenhuma frase de treino ou de desenvolvimento.

**80,7%**

das conversas resolvidas com a resposta certa

242 de 300, sem atendente

**85,3%**

de acerto de intenção nas frases de teste

93 de 109 frases de teste, F1 macro 0,85

**7,3%**

transferidas para um atendente

21 a pedido, 1 depois de 2 falhas seguidas

**62,5%**

das mensagens fora do assunto recusadas

10 de 16, em vez de uma resposta errada

## Resultado das 300 conversas simuladas

Resolvida significa que o robô respondeu a dúvida real do cliente sem dar nenhuma resposta errada no caminho.




| | | |
|---|---|---|
| Resolvida com a resposta certa | **242** | 80,7% |
| Transferida a pedido | **21** | 7,0% |
| Transferida depois de falhas | **1** | 0,3% |
| Transferida sem pedido | **0** | 0,0% |
| Resposta ou fluxo errado | **36** | 12,0% |
| Recusada, e o cliente desistiu | **0** | 0,0% |

**928** mensagens de clientes
3,09 por conversa

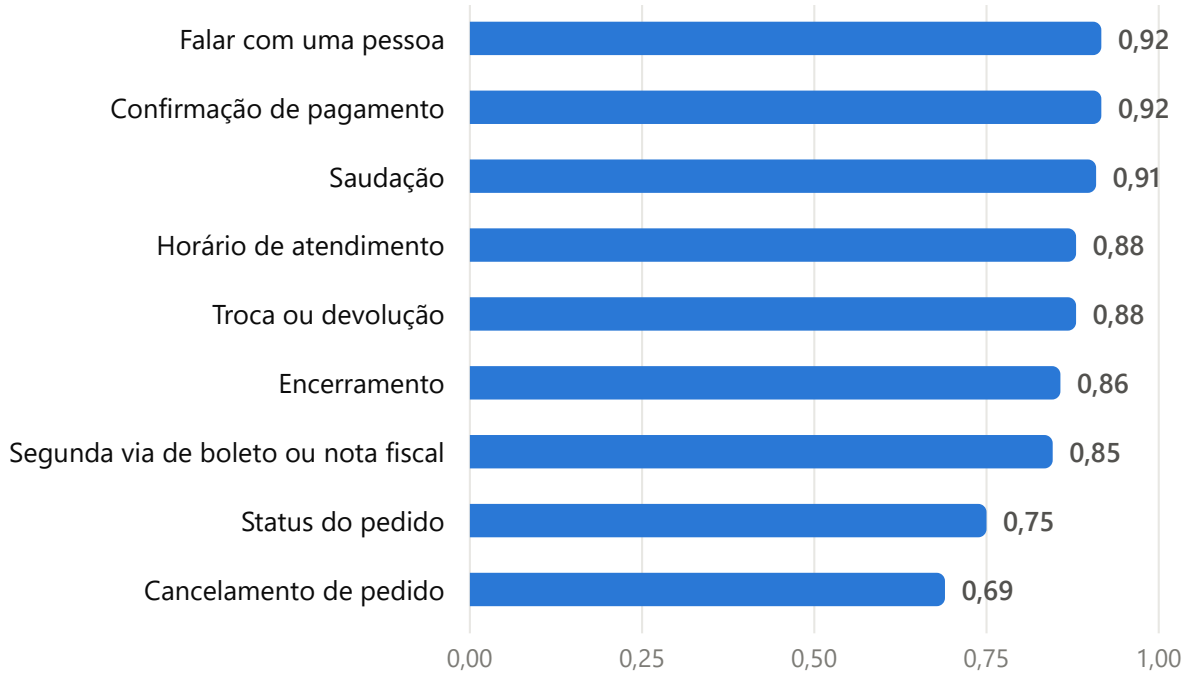
**165** pedidos de número do pedido
29 repetidos após resposta inválida

**46** não entendidas
47 na fila para a base de conhecimento

**0** chamadas ao modelo de linguagem
a segunda camada opcional estava desligada

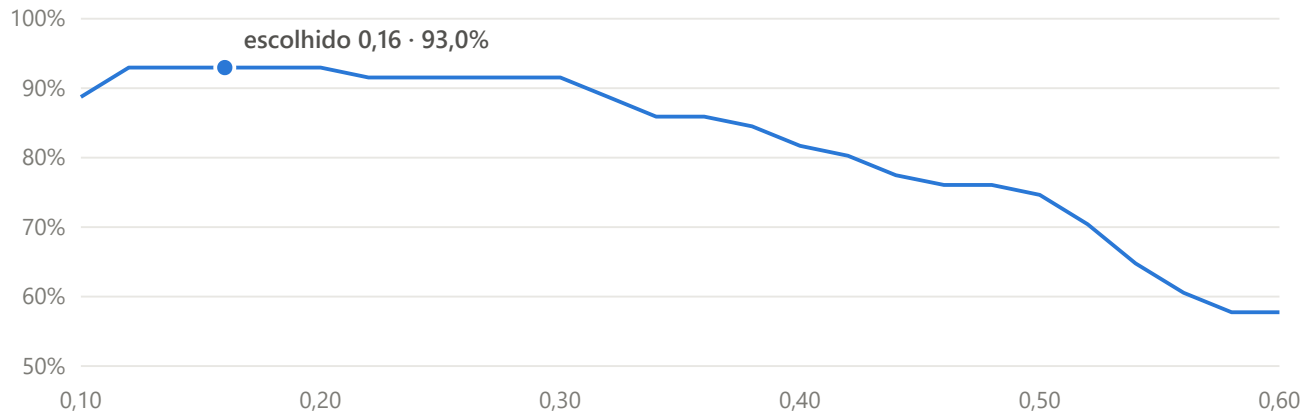
## F1 por intenção no conjunto de teste

As frases de teste imitam o cliente real: sem acento, gíria e erro de digitação.



### Limiar de confiança escolhido no conjunto de desenvolvimento

Acerto nas 71 frases de desenvolvimento para cada limiar. A mediana dos melhores limiares (0,16) virou o padrão; o conjunto de teste não foi usado.




### Erros mais frequentes no conjunto de teste

| Intenção real | O robô entendeu | Vezes |
|---|---|---|
| Fora do escopo | Cancelamento de pedido | 4 |
| Status do pedido | Cancelamento de pedido | 3 |
| Encerramento | Não entendida | 2 |
| Falar com uma pessoa | Saudação | 2 |
| Horário de atendimento | Não entendida | 1 |
| Cancelamento de pedido | Encerramento | 1 |
| Segunda via de boleto ou nota fiscal | Cancelamento de pedido | 1 |
| Segunda via de boleto ou nota fiscal | Status do pedido | 1 |

## F1 por intenção no conjunto de teste

| Intenção | Precisão | Revocação | F1 | Frases |
|---|---|---|---|---|
| Saudação | 0,83 | 1,00 | 0,91 | 10 |
| Status do pedido | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 12 |
| Segunda via de boleto ou nota fiscal | 0,92 | 0,79 | 0,85 | 14 |
| Confirmação de pagamento | 1,00 | 0,85 | 0,92 | 13 |
| Troca ou devolução | 0,92 | 0,85 | 0,88 | 13 |

| Intenção | Precisão | Revocação | F1 | Frases |
|---|---|---|---|---|
| Cancelamento de pedido | 0,56 | 0,91 | 0,69 | 11 |
| Horário de atendimento | 0,85 | 0,92 | 0,88 | 12 |
| Falar com uma pessoa | 1,00 | 0,85 | 0,92 | 13 |
| Encerramento | 0,90 | 0,82 | 0,86 | 11 |

## Dados e método

| | |
|---|---|
| Intenções na base de conhecimento | 9 |
| Exemplos de treino (base de conhecimento) | 110 |
| Desenvolvimento (só o limiar) | 61 no escopo, 10 fora do assunto |
| Teste (números do relatório) | 109 no escopo, 16 fora do assunto |
| Frases vazadas (mesmas palavras, ou cosseno de 0,95 ou mais) | 0 |
| Mensagens de clientes simuladas | 928 |
| Mensagens na fila de aprendizado | 47 |
| Chamadas ao modelo de linguagem | 0 |

- O classificador aprende só com os exemplos da base de conhecimento.
- O conjunto de desenvolvimento escolhe o limiar; o de teste foi congelado e versionado antes de existir qualquer código de avaliação, e desde então só perdeu frases.
- Nenhuma frase de teste é a mesma entrada do modelo que uma frase de treino ou de desenvolvimento: as mesmas palavras sem as stopwords, em qualquer ordem, ou um cosseno de 0,95 ou mais, contam como vazamento e foram retiradas.
- Os clientes simulados usam frases do conjunto de teste, com erros de digitação, palavras soltas e números de pedido sorteados com semente fixa. Eles reformulam uma vez quando recusados e respondem com sinceridade à pergunta de cancelamento.
- A conversa só conta como resolvida quando o robô respondeu a dúvida principal sem dar resposta errada; uma resposta errada é falha mesmo que a certa venha depois.

## Exemplos de conversas simuladas

**Status do pedido: Resolvida com a resposta certa**

a transportadora já pegou meu pedido? urgente

Para localizar o pedido, me informe o número dele. São 6 dígitos e ele está no e-mail de confirmação da compra.

Cancelamento de pedido · 0,18

nº 417241

Confirma o cancelamento do pedido 417241? Responda sim ou não.

Cancelamento de pedido · 1,00

nao, não quero cancelar

Tudo bem, não fiz nenhuma alteração. Posso ajudar com status do pedido, segunda via de boleto ou nota fiscal, pagamento, troca, cancelamento ou horário.

Cancelamento de pedido · 1,00

cadê o meu pedido?

O pedido 417241 está entregue, com o recebimento registrado pela transportadora. O código de rastreio também foi enviado para o seu e-mail.

Status do pedido · 0,52

**Segunda via de boleto ou nota fiscal: Resposta ou fluxo errado**

oi, tudo certo?

Olá, aqui é o atendimento da Loja Exemplo. Posso ajudar com status do pedido, segunda via de boleto ou nota fiscal, pagamento, troca, cancelamento ou horário. Como posso ajudar?

Saudação · 0,58

prciso da nf da compra pra empresa!!, pedido 906769

Confirma o cancelamento do pedido 906769? Responda sim ou não.

Cancelamento de pedido · 0,25

não

Tudo bem, não fiz nenhuma alteração. Posso ajudar com status do pedido, segunda via de boleto ou nota fiscal, pagamento, troca, cancelamento ou horário.

Cancelamento de pedido · 1,00

o boleto não chegou no meu email

Abri a solicitação de troca ou devolução do pedido 906769. A etiqueta de postagem gratuita chega no seu e-mail e, quando o produto chegar ao nosso centro, a troca ou o reembolso sai em até 5 dias úteis.

Troca ou devolução · 0,36

**Falar com uma pessoa: Transferida a pedido**

boa tarde, preciso de uma ajuda

Olá, aqui é o atendimento da Loja Exemplo. Posso ajudar com status do pedido, segunda via de boleto ou nota fiscal, pagamento, troca, cancelamento ou horário. Como posso ajudar?

Saudação · 0,80

quero falar com o setor responsável ...

Certo, vou transferir a conversa para um atendente, que responde de segunda a sexta, das 8h às 18h. O histórico fica registrado e você não precisa repetir nada.

Falar com uma pessoa · 0,81

**Troca ou devolução: Transferida depois de falhas**

oi, bom dia

Olá, aqui é o atendimento da Loja Exemplo. Posso ajudar com status do pedido, segunda via de boleto ou nota fiscal, pagamento, troca, cancelamento ou horário. Como posso ajudar?

Saudação · 0,85

quero trabalhar com vocês

Não consegui identificar o assunto. Posso ajudar com status do pedido, segunda via de boleto ou nota fiscal, confirmação de pagamento, troca, cancelamento ou horário de atendimento.

Não entendida · 0,09

vieo faltando uma peça urgente

Vou transferir a conversa para um atendente, que responde de segunda a sexta, das 8h às 18h. O histórico fica registrado e você não precisa repetir nada.

Não entendida · 0,11

---

Case demonstrativo: loja, clientes, telefones e pedidos fictícios. Nenhuma mensagem foi enviada a uma pessoa real. Gerado por python -m whatsapp_attendant evidence.